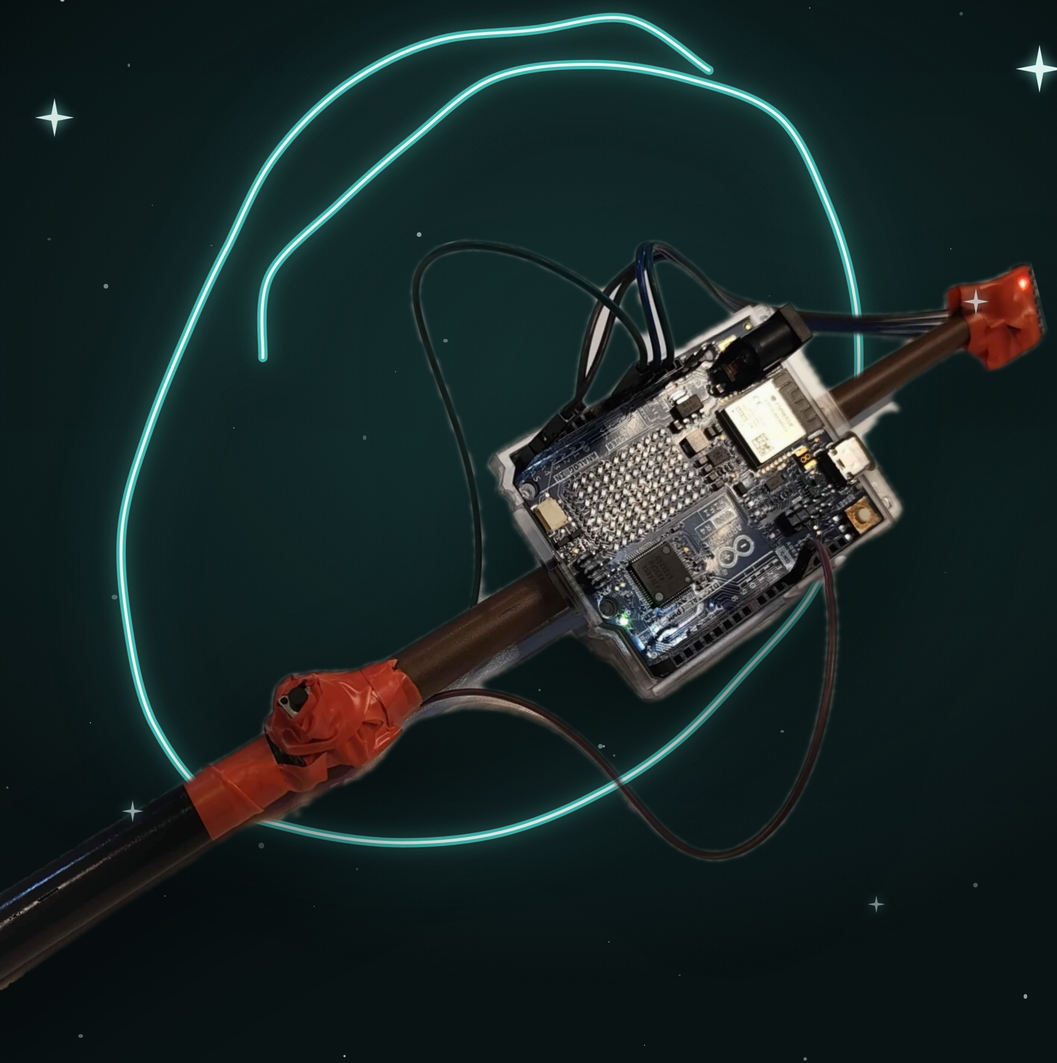
PHYSICAL COMPUTING PROJECT 2026 - IT KMITL

SPELLCAST

ไม้กายสิทธิ์ที่รู้ว่าคุณวาดคาถาอะไร

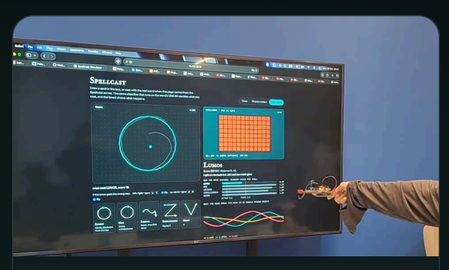
A wand that reads the spell you draw, on the board itself.



กดปุ่มค้างแล้ววาดคาถาในอากาศ บอร์ด Arduino UNO R4 WiFi บนไม้จะจำแนกท่าเองด้วย Dynamic Time Warping (DTW) ไม่ต้องพึ่งคลาวด์ จากนั้นก็แสดงไอคอนบน LED matrix และส่งผลผ่าน WiFi ให้โน้ตบุ๊กทำงานตามคาถาทันที

เส้นเรืองแสงบนโปสเตอร์ทุกเส้นคือท่าร่ายจริงที่ไม้บันทึกไว้ตอนฝึก ส่วนไอคอนจุดสีแดงคือภาพเดียวกับที่ LED matrix บนบอร์ดแสดง

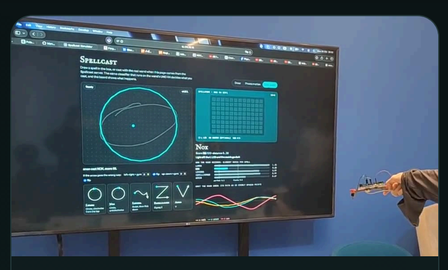
FIVE SPELLS 5 คาถา กับ 1 เมาส์ไร้สาย



LUMOS

วาด
วงกลมตามเข็มนาฬิกา

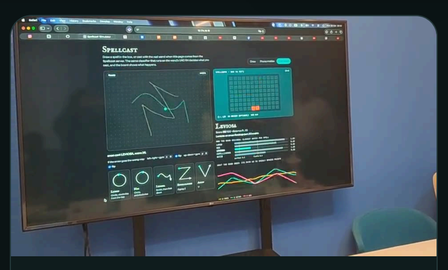
ผล
ไฟติด และเสียงโน้ตบุ๊กดังขึ้น 10%



NOX

วาด
วงกลมทวนเข็มนาฬิกา

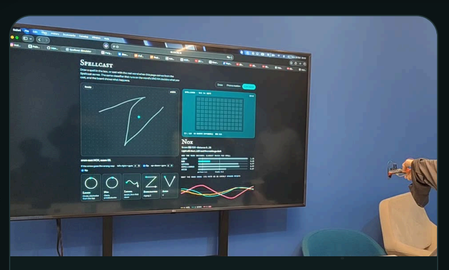
ผล
ไฟดับ และเสียงเบาลง 10%



LEVIOSA

วาด
สะบัดแล้วตวัดลง

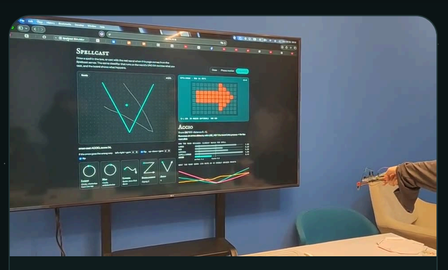
ผล
ลูกศรลอยขึ้น และเปิดลิงก์ที่ตั้งไว้บนเว็บ



EXPELLIARMUS

วาด
ตัว Z ซิกแซก

ผล
สายฟ้าแลบ และเปิดวิดีโอ YouTube



ACCIO

วาด
ตัว V

ผล
ลูกศรพุ่งเข้า และเล่นหรือหยุด YouTube

HOW A CAST WORKS จากข้อมือถึงคาถา

HOLD
กดปุ่มค้างแล้ววาด

บอร์ดบันทึกเฉพาะตอนกดค้าง ปล่อยปุ่มเมื่อไหร่ก็อ่านคาถาทันที

SAMPLE
เก็บค่า 100 ครั้งต่อวินาที

MPU6050 วัดการหมุนลงบัฟเฟอร์ FIFO ของตัวเอง WiFi ช้าแค่ไหนก็ไม่ทำให้ข้อมูลหาย

TRACE
แปลงเป็นเส้น 32 จุด

รวมการหมุนเป็นเส้นที่ปลายไม้วาด เลือกจุดห่างเท่ากัน ความเร็วกับมือสั่นจึงไม่มีผล

MATCH
เทียบด้วย DTW

เทียบกับตัวอย่างที่ฝึกไว้คาถาละ 3 ครั้ง ใกล้อันไหนสุดก็เป็นคาถานั้น ไกลเกินไปก็ fizzle

CAST
บอกโน้ตบุ๊กก่อน

ส่ง UDP ผ่าน WiFi ให้โน้ตบุ๊กเริ่มทำงานก่อน แล้ว LED matrix ค่อยแสดงไอคอน

RESULTS
ผลการทดสอบ

100%
ท่าร่ายจำลอง 1,000 ครั้ง จำแนกถูกทั้งหมด

87.8%
เส้นที่วาดมั่ว ระบบปัดตกเป็น fizzle

100 Hz
อัตราเก็บค่าไจโรระหว่างร่าย

15
ตัวอย่างที่ฝึกไว้ เก็บใน EEPROM และสำรองบนโน้ตบุ๊ก

THE SYSTEM
ไม้ โน้ตบุ๊ก และหน้าเว็บ

WAND
`spellcast.ino`
จำแนกคาถาบนบอร์ด และส่งการเคลื่อนไหวแบบสด

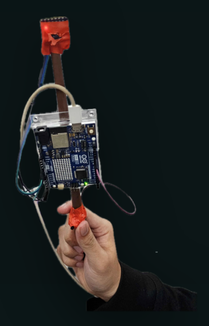
`UDP ผ่าน WiFi`

LAPTOP
`server.py + spells.py`
ปรับเสียง เปิดลิงก์ คุม YouTube ขยับเมาส์ และสำรองการฝึก

`Server-Sent Events`

WEB PAGE
`sim/index.html`
แสดงเส้นที่ไม้วาดแบบเรียลไทม์ คะแนน และ leaderboard

HARDWARE
อุปกรณ์และการต่อสาย



Arduino UNO R4 WiFi
ประมวลผลทั้งหมด มี LED matrix 12×8 และ WiFi ในตัว

GY-521 (MPU6050)
ไจโรที่ปลายไม้

ปุ่มกด + Passive buzzer
ปุ่มเดียวคุมทุกอย่าง บัซเซอร์ไม่บังคับ

SDA A4	SCL A5
Button D12	Buzzer D8

สแกนดูเว็บไซต์ วิดีโอเดโม และซอร์สโค้ดทั้งหมด

sicout9010.github.io/spellcast-phycom-2026
github.com/SICout9010/spellcast-phycom-2026

IT KMITL

ภคพล ศรนารายณ์ 68070130
ภูมิทอง ไพบูลย์พันธ์ 68070141
ภูริพัฒน์ สุโนภักดิ์ 68070146
สิทธันต์ อำรมณ์ประเสริฐ 68070181